

martec

57°25'7N, 010°30'3E

MARITIME AND POLYTECHNIC COLLEGE

Opgaver

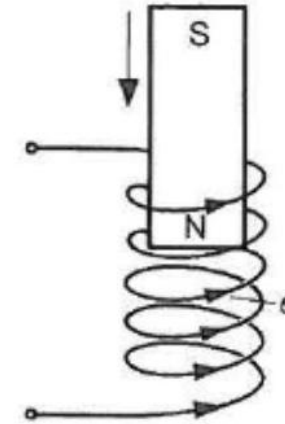
5.9 + 5.10 + 5.11 + 5.12 + 5.13

Faradays forsøg

Når en spole udsættes for varierende magnetfelt, vil der i hver vinding induceres en elektromotorisk kraft. Kraften har en retning, så den vil prøve at modvirke det stigende magnetfelt.

Magneten nærmes spole =>
der induceres en modelektromotorisk kraft.

Magneten fjernes =>
Den inducerede spænding prøve at
opretholde magnetfeltet.



Eksempel på generator, som er bygget på Faraday's forsøg:

<https://www.youtube.com/watch?v=jiAhiu6UqXQ>

Prøv selv at læse om Faraday.

Lenz' lov

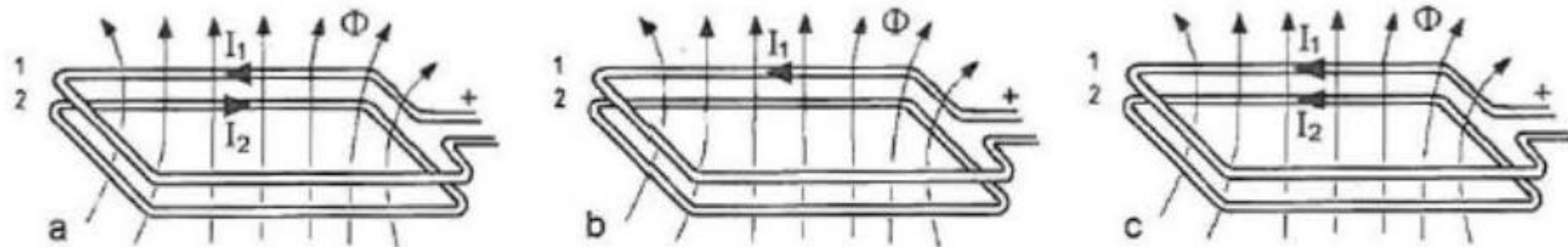
Øjebliksværdien for den induceret spænding:

$$e = - \frac{d\phi}{dt} \cdot N$$

Der induceres kun en spænding, når magnetfeltet ændres.

Spændingen har en retning, så den forsøger at modvirke feltændringen.

Den inducerede elektromotoriske kraft frembringer kun en strøm, hvis der er elektrisk ledende materiale i nærheden.



a. I_1 forøges

b. I_1 konstant

c. I_1 mindskes

Fig. 5.7.4. Lenz' lov.

Lenz' lov fortsat

Lenz'lov vist på en anden måde:

Lenz's Law

- "An induced current in a closed conducting loop will appear in such a direction that it opposes the change that produced it."

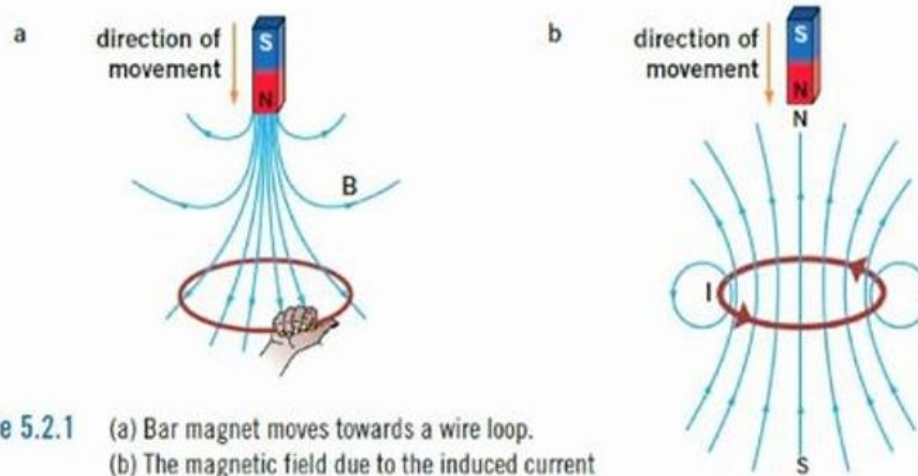


Figure 5.2.1 (a) Bar magnet moves towards a wire loop.
(b) The magnetic field due to the induced current

<https://www.youtube.com/watch?v=qJbkUwwEcUA&t=125s>

Hvirvelstrømme

Hvirvelstrømme kan være fordel eller ulempe.

Fordel:

Anvendes til at dæmpe spolens (pilens) bevægelse i et drejespoleinstrument og skivens rotation i kWh måler.

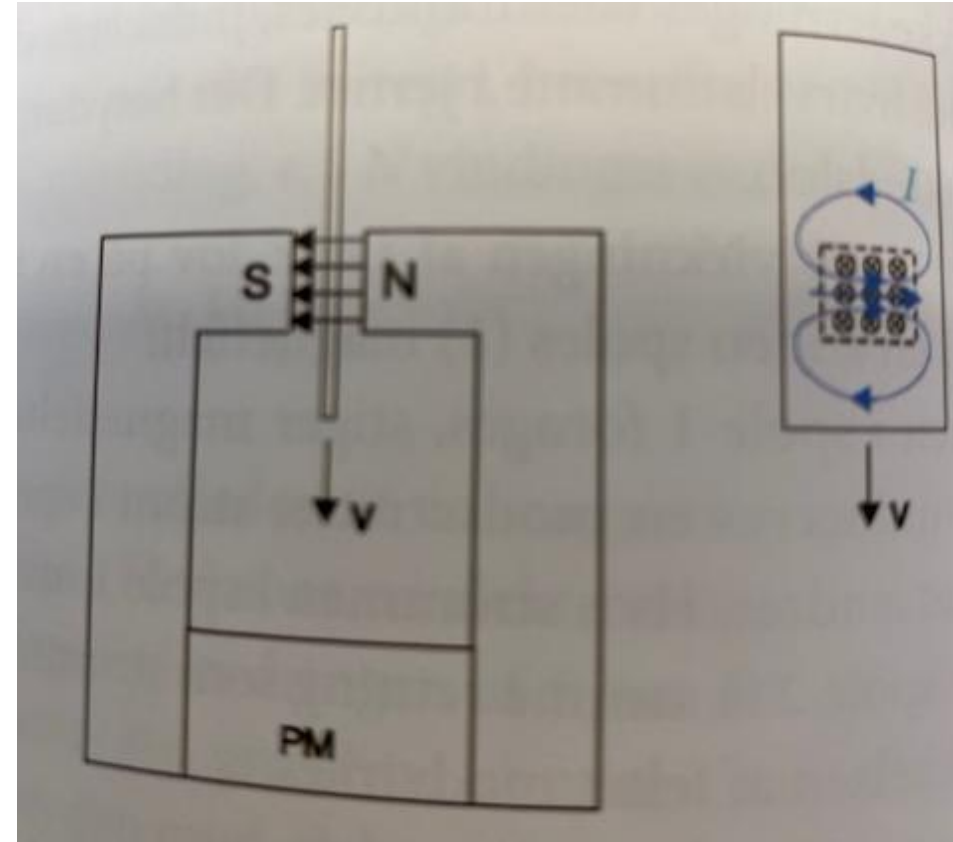
Anvendes i induktionskomfurer, rutchebaner og højhastighedstog.

Ulempe:

Tab i transformere, generatorer og motorer.

Se video, hvor hvirvelstrømme er demonstreret:

https://www.youtube.com/watch?v=otu-KV3iH_I



Selvinduktion

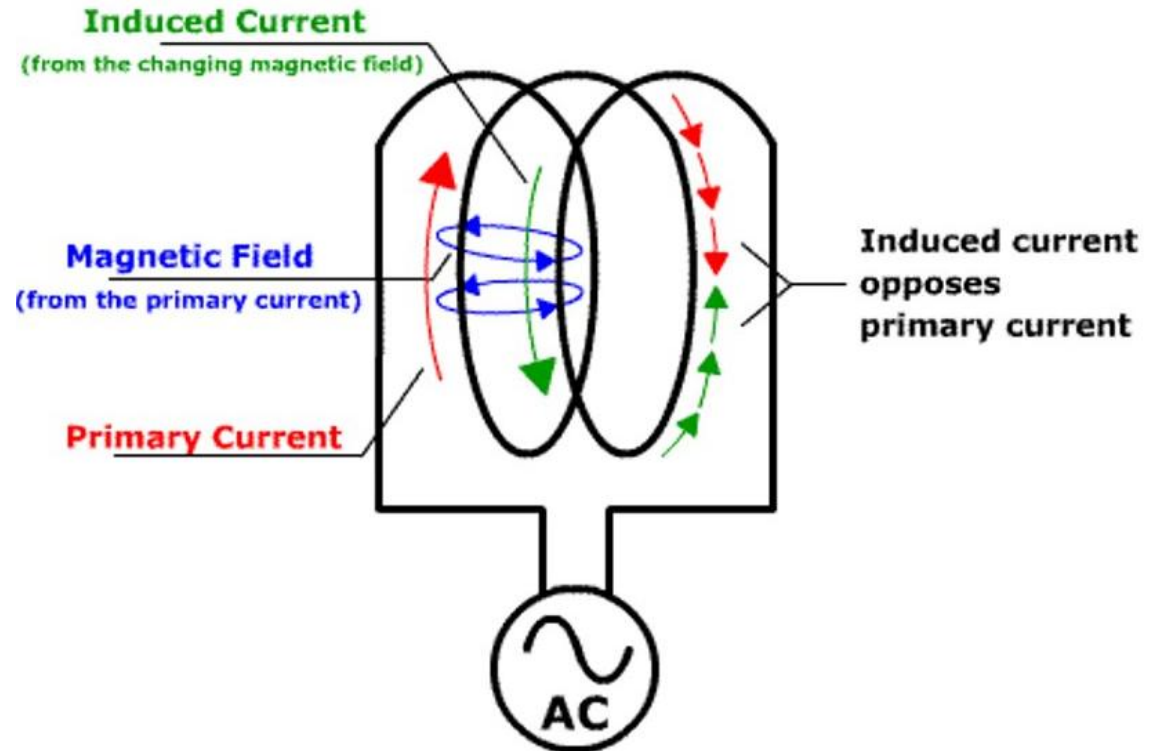
Hvad er selvinduktion?

Strøm i spole vokser =>

Magnetfelt om spole vokser (Faraday´s forsøg) =>

Strøm i spole i modsat retning (Lenz' lov)

Spolen påvirkes altså
af eget magnetfelt!



Induktans – selvinduktion

Selvinduktionskoefficienten er det samme som induktansen.

Udledning af induktansen

Følgende formler anvendes:

$$H = \frac{I \cdot N}{l} \qquad B = H \cdot \mu \qquad B = \frac{\phi}{A} \Rightarrow \phi = B \cdot A$$

Udgangspunkt $\phi = B \cdot A$

B indsat $\phi = H \cdot \mu \cdot A$

H indsat $\phi = \frac{I \cdot N}{l} \cdot \mu \cdot A$

Lille strømændring $d\phi = \frac{di \cdot N}{l} \cdot \mu \cdot A$

Lenz' lov $e_s = -\frac{d\phi}{dt} \cdot N$

$d\phi$ **indsættes** $e_s = -\frac{\frac{di \cdot N}{l} \cdot \mu \cdot A}{dt} \cdot N$

Induktansen indsættes $e_s = -\frac{di}{dt} \cdot \frac{N^2 \cdot \mu \cdot A}{l} \Rightarrow e_s = -\frac{di}{dt} \cdot L \qquad L = \frac{N^2 \cdot \mu \cdot A}{l}$

Induktans – selvinduktion fortsat

Selvinduktionskoefficienten er det samme som induktansen.

$$L = \frac{N^2 \cdot \mu \cdot A}{l} \quad [\text{H}]$$

Induktansen skal du bruge ved vekselstrømsberegninger, og enheden er Henry.

Bemærk, induktansen afhænger af:

- Antallet af viklinger
- Permeabiliteten
- Tværsnitsarealet
- Spolens længde

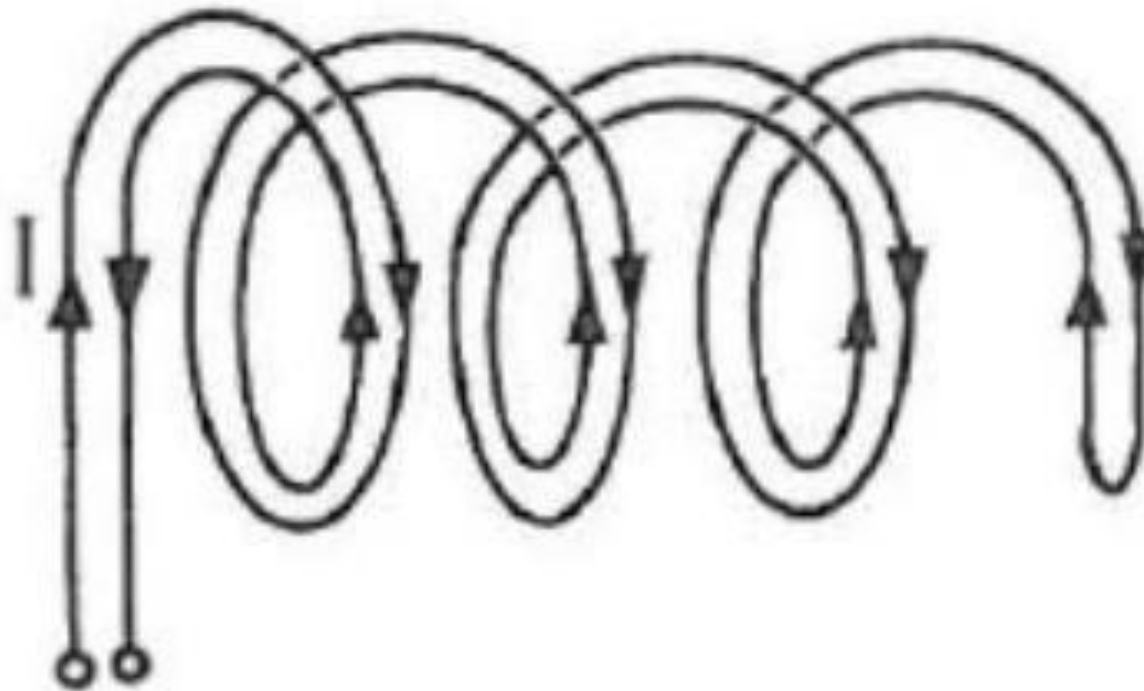
Alle er faste værdier.



Ved vekselspænding virker spolen som en modstand, da strømmen "bremses".

Bifilar modstand

Trådviklet modstand uden spolevirkning.



Repetition

Gennemgå PowerPoint med en makker og genfortæl teorien.